TD 1 – CINÉMATIQUE EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES – Énoncés

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Les mouvements étudiés sont ceux d'un **point matériel** dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. L'intensité de la pesanteur est $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ et les frottements de l'air sont négligés. Les repères sont cartésiens et orthonormés directs ; les grandeurs sont données en unités du système international. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; ceux qui portent une étoile (∗) sont des questions d'entraînement non guidées. Les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique, et vérifiés par homogénéité.

Plan de la séance

Durée : 🕒=15 min — 🕒🕒=30 min — 🕒🕒🕒=45 min — 🕒🕒🕒🕒=60 min — 🕒🕒🕒🕒🕒=75 min

Difficulté : ⋆=très facile — ⋆⋆=facile — ⋆⋆⋆=moyen — ⋆⋆⋆⋆=difficile → ⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile

Priorité : ⚑=1 — ⚑⚑=2 — ⚑⚑⚑=3 — ⚑⚑⚑⚑=4 → ⚑⚑⚑⚑⚑=5

Statut : ○ facultatif — — — — ⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Mouvement à 2 dimensions	Cours actif / Application	⋆⋆	⚑⚑⚑⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Balle de golf (mouvement de projectile)	Application	⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Course automobile : rattrapage de deux mobiles *(facultatif)*	Entraînement / Exercice non guidé	⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒	○ facultatif
4	Le dilemme du feu orange *(facultatif)*	Modélisation / Exercice non guidé	⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
5	Le poisson-archer, expert en balistique *(facultatif)*	Entraînement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒	○ facultatif
6	Parabole de sûreté et tir sur une pente *(facultatif)*	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Balle rebondissante et paradoxe de Zénon *(facultatif)*	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Mouvement circulaire en base cartésienne	Application	⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
9	Dérivée d'un vecteur unitaire tournant	Cours actif / Fondamental	⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
10	Planeur en ascendance : trajectoire hélicoïdale *(facultatif)*	Application / Approfondissement	⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
11	La valve du vélo : cycloïde d'une roue qui roule *(facultatif)*	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
12	(*) Équations horaires 2D ou 3D *(facultatif)*	Entraînement / Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	⚑⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 455 min (dont 125 min pour les exercices essentiels ; 8 exercices facultatifs).

Exercice 1. Mouvement à 2 dimensions

• 35 min

Cours actif / Application

◁ Plan de la séance

Un point matériel M se déplace dans le plan xOy. Son vecteur position $\overrightarrow{OM}$ suit la loi horaire :

$$\overrightarrow{OM}(t) = a\,t\,\vec{u}_x - b\,t^2\,\vec{u}_y \qquad \text{avec } a,\ b \text{ constantes.}$$

1. Équations horaires et trajectoire de M.
   (a) Quelles sont les dimensions des constantes a et b ?
   (b) Donner l'expression des équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de M.
   (c) Déterminer l'équation de la trajectoire $y(x)$ de M. De quelle courbe s'agit-il ?
   (d) Représenter graphiquement la trajectoire de M, en prenant $a = 4 \times 10^{-2}$ S.I. et $b = 8 \times 10^{-2}$ S.I.
   (e) Préciser sur le graphique la position de M aux instants $t_0 = 0$ s, $t_1 = 0{,}1$ s, $t_2 = 0{,}2$ s, $t_3 = 0{,}3$ s, $t_4 = 0{,}4$ s, $t_5 = 0{,}5$ s, $t_{10} = 1$ s.
   (f) Que peut-on dire du mouvement de M suivant Ox ? suivant Oy ?
2. Vitesse et accélération de M.
   (a) Rappeler l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et de la norme $\|\vec{v}\|$ en coordonnées cartésiennes, et les appliquer au cas présent.
   (b) Rappeler l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ et de la norme $\|\vec{a}\|$ en coordonnées cartésiennes, et les appliquer au cas présent.
   (c) Représenter sur le graphique la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de M à différents instants t (choisir une échelle adéquate).
3. Application : une mouette vole à une hauteur de 20 m au-dessus de la mer, en vol horizontal, à la vitesse de 36 km/h, lorsqu'elle laisse tomber un poisson.
   (a) Faire un schéma en définissant un repère adapté.
   (b) Calculer le temps nécessaire au poisson pour atteindre la surface de l'eau.
   (c) Déterminer l'équation de la trajectoire.
4. (*) Entraînement : refaire l'exercice pour $a = 0$ et commenter.

Exercice 2. Balle de golf (mouvement de projectile)

• 35 min

Application

◁ Plan de la séance

On se place dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, d'intensité de pesanteur $g = 9{,}81$ S.I., muni d'un repère cartésien Oxz (le mouvement se faisant dans le plan vertical, $y(t) = 0$ à tout instant). Les équations horaires d'une balle de golf lancée à $t = 0$ avec la vitesse initiale $\vec{v}_0$ faisant un angle α avec l'horizontale sont :

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha)\,t, \qquad y(t) = 0, \qquad z(t) = -\frac{1}{2} g\,t^2 + v_0 \sin(\alpha)\,t.$$

1. (a) Déterminer l'équation de la trajectoire de la balle et la représenter sur un graphique.
   (b) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de la balle. Représenter $\vec{v}_0$ et l'angle α sur le graphique.
   (c) Comment évolue la vitesse suivant Ox ? suivant Oz ?
2. (d) Donner l'expression de l'altitude maximale h atteinte par la balle (la flèche) et de la portée horizontale d du tir.
   (e) Pour quelle valeur de α la portée est-elle maximale ?
   (f) Montrer qu'une même portée peut être atteinte pour deux valeurs différentes de α.

3. (g) Une balle de golf tapée avec une vitesse oblique retombe à une distance $d_T = 340$ m du joueur, sur Terre. À quelle distance d_L du joueur retomberait une balle tapée dans les mêmes conditions de lancement, mais sur la Lune, où $g_L = 1{,}6$ m/s² ?

Exercice 3. Course automobile : rattrapage de deux mobiles *(facultatif)*

• 20 min

Entraînement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Deux pilotes amateurs prennent le départ d'une course sur une longue ligne droite, depuis la même ligne de départ. Le pilote A démarre à $t = 0$ s avec une accélération $a_A = 4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Le pilote B, dont la voiture est plus puissante, démarre avec une accélération $a_B = 5\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. A a cependant plus de réflexes que B et démarre une seconde avant lui. On suppose que les deux voitures partent du repos et que leurs accélérations restent constantes.

1. À quel instant le pilote B rattrape-t-il le pilote A ?
2. (*) Entraînement : à quel instant l'écart entre les deux voitures est-il maximal, et que vaut-il ?

Exercice 4. Le dilemme du feu orange *(facultatif)*

• 40 min

Modélisation / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Une voiture roule en ligne droite à la vitesse constante $v_0 = 50$ km/h (limitation en ville) lorsque le feu situé devant elle passe à l'orange. On choisit l'axe Ox le long de la route, orienté dans le sens de la marche, l'origine O à la position de la voiture à cet instant, qui est aussi l'origine des temps. La ligne d'arrêt du feu est à l'abscisse $x = D$. Le feu reste orange pendant $\tau = 3{,}0$ s, puis passe au rouge.

Le conducteur a deux options :

— **freiner** : pendant un temps de réaction $t_r = 1{,}0$ s la vitesse reste égale à v_0, puis la voiture décélère de manière uniforme, avec une décélération $a = 3{,}0\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (freinage confortable), jusqu'à l'arrêt. Il doit s'immobiliser **avant** la ligne d'arrêt ($x \leq D$) ;

— **passer** : maintenir sa vitesse v_0 et franchir la ligne d'arrêt **avant** le passage au rouge, c'est-à-dire à un instant $t \leq \tau$.

On modélise la voiture par un point matériel.

1. (a) Écrire, pour chacune des deux phases du freinage (réaction puis décélération), la vitesse $v(t)$ et l'abscisse $x(t)$ de la voiture.
   (b) Déterminer l'instant t_s de l'arrêt et la distance totale d_f parcourue depuis l'apparition de l'orange. Faire l'application numérique et distinguer distance de réaction et distance de freinage.
   (c) Tracer $v(t)$ et retrouver d_f comme l'aire sous la courbe.
2. (d) Exprimer, en fonction de d_f, v_0 et τ, la condition sur D pour que le conducteur puisse s'arrêter, puis la condition pour qu'il puisse passer.
   (e) En déduire l'existence d'une « zone de dilemme », donner sa largeur Δ en fonction de v_0, t_r, a et τ, et la calculer numériquement.
   (f) Pour quelles vitesses v_0 la zone de dilemme existe-t-elle ? Donner le seuil littéral et numérique (en km/h).
3. (g) Quelle durée minimale $\tau_{\min}$ l'orange doit-il avoir pour qu'il n'existe aucune zone de dilemme ? Calculer $\tau_{\min}$ pour des vitesses de 30, 50, 70 et 90 km/h.

(h) Commenter : pourquoi la durée de l'orange est-elle plus longue sur les routes rapides ? Que dire de la valeur $\tau = 3$ s à 50 km/h ?

4. (*) Entraînement : un conducteur qui décide de passer **accélère** avec $a_{\text{acc}} = 2{,}0\ \text{m s}^{-2}$ pendant tout l'orange. Quelle est la nouvelle condition de passage ? La zone de dilemme subsiste-t-elle ? À quelle vitesse franchit-il alors la ligne au plus tard, et qu'en penser ?

Exercice 5. Le poisson-archer, expert en balistique *(facultatif)*

• 30 min

Entraînement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Après avoir repéré un insecte posé sur une branche au-dessus de l'eau, le poisson-archer s'oriente et projette un jet d'eau afin de l'atteindre et de le faire tomber.

Le poisson voit sa cible à une distance d, selon un axe incliné faisant un angle φ avec l'horizontale. Cependant, pour que la trajectoire du jet d'eau passe par l'insecte, la goutte d'eau doit être lancée sous un angle α différent de l'angle de visée φ.

On néglige les frottements de l'air et la réfraction de la lumière à l'interface eau-air, et on assimile la goutte à un point matériel en chute libre.

1. Si $\varphi = 36°$ et $d = 0{,}900$ m, quel est l'angle de lancement α nécessaire pour que la goutte d'eau atteigne l'insecte **au sommet de sa trajectoire** ?
2. (*) Entraînement : que se passe-t-il si le poisson tire directement vers l'insecte ($\alpha = \varphi$) avec la même vitesse v_0 ? Au niveau de l'insecte, la goutte passe-t-elle au-dessus ou en dessous ?

Exercice 6. Parabole de sûreté et tir sur une pente *(facultatif)*

• 50 min

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Un pompier dispose d'une lance dont le jet sort, au niveau du sol, avec une vitesse de norme fixée $v_0 = 20\ \text{m s}^{-1}$; il peut seulement choisir l'angle de tir α du jet avec l'horizontale. On néglige les frottements de l'air et on assimile une particule d'eau à un point matériel en chute libre dans le champ de pesanteur $g = 9{,}81\ \text{m s}^{-2}$. On choisit un repère Oxz (le mouvement est plan), l'origine O à la sortie de la lance, Oz vertical ascendant. Les équations horaires sont celles de l'exercice « balle de golf » :

$$x(t) = v_0 \cos\alpha\ t, \qquad z(t) = -\tfrac{1}{2}\, g\, t^2 + v_0 \sin\alpha\ t,$$

d'où l'équation de la trajectoire

$$z(x) = x\tan\alpha - \frac{g\,x^2}{2v_0^2}\left(1 + \tan^2\alpha\right).$$

Dans tout l'exercice, v_0 est fixé et **c'est α qui est l'inconnue**.

1. (a) Montrer que, pour atteindre le point (x, z), l'angle de tir doit vérifier une équation du second degré dont l'inconnue est $u = \tan\alpha$.
   (b) À quelle condition sur z (à x fixé) cette équation a-t-elle des solutions réelles ? En déduire l'expression de la parabole de sûreté $z_s(x)$.
   (c) Une fenêtre est située à $x = 25$ m et $z = 10$ m. Peut-on l'atteindre ? Calculer les angles de tir possibles et les durées de vol correspondantes. Comparer les vitesses d'arrivée.
2. (d) Déterminer les points d'intersection de la parabole de sûreté avec le sol et avec l'axe Oz, et leur signification physique.

(e) Pour un point $P(x, z_s(x))$ de la parabole de sûreté, déterminer l'unique angle de tir. Vérifier que la trajectoire correspondante est **tangente** à la parabole de sûreté en P.

3. Le jet est maintenant dirigé vers un talus plan, montant, faisant l'angle $\beta = 30°$ avec l'horizontale (le plan du talus contient l'axe Ox et la direction de plus grande pente). On note d la distance, mesurée le long du talus, entre O et le point d'impact.

(f) Exprimer d en fonction de v_0, g, α et β.

(g) Déterminer l'angle $\alpha^\star$ qui maximise d et la portée maximale $d_{\max}$; application numérique. Que devient le résultat sur un talus **descendant** de même angle ?

(h) Retrouver $d_{\max}$ en utilisant la parabole de sûreté, et interpréter géométriquement $\alpha^\star$.

Exercice 7. Balle rebondissante et paradoxe de Zénon *(facultatif)*

• 45 min

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Une balle est lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur $h_0 = 1{,}00$ m au-dessus d'un sol horizontal. On néglige les frottements de l'air et on assimile la balle à un point matériel dans le champ de pesanteur $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Chaque choc avec le sol est supposé **instantané** : la composante verticale de la vitesse est inversée et **multipliée par** un coefficient de restitution e (avec $0 < e < 1$) ; on prendra $e = 0{,}80$. On repère la balle par son altitude z (axe Oz vertical ascendant, origine au sol), l'origine des temps étant l'instant du lâcher.

1. (a) Calculer la vitesse v_0 de la balle juste avant le premier choc et la durée t_0 de la première chute.

(b) Après le n-ième choc ($n \geq 1$), exprimer la vitesse initiale v_n de la balle, la hauteur maximale h_n atteinte et la durée T_n qui sépare le n-ième du $(n+1)$-ième choc, en fonction de e, v_0, h_0 et t_0.

(c) Représenter schématiquement $z(t)$ sur les premiers rebonds.

2. (d) Calculer la durée totale t_∞ entre le lâcher et l'immobilisation (limite), en fonction de t_0 et e. Application numérique.

(e) Calculer la distance totale D parcourue par la balle. Application numérique.

(f) À partir de quel rebond la hauteur maximale devient-elle inférieure à 1 mm ?

(g) La balle effectue-t-elle un nombre fini ou infini de rebonds ? Commenter.

3. (h) On enregistre le son des chocs d'une balle lâchée sans vitesse initiale d'une hauteur inconnue. Les quatre premiers chocs se produisent aux instants 0,45 s ; 1,17 s ; 1,75 s ; 2,21 s. En déduire le coefficient de restitution e et la hauteur de lâcher h_0.

(i) La balle est maintenant **lancée horizontalement** depuis la hauteur $h_0 = 1{,}00$ m avec la vitesse $v_x = 2{,}0\ \mathrm{m\,s^{-1}}$, sans frottement à l'impact (la composante horizontale de la vitesse est conservée). Quelle distance horizontale totale L parcourt-elle ? Quelle est la longueur de la première arche ?

Exercice 8. Mouvement circulaire en base cartésienne

• 35 min

Application

◁ Plan de la séance

Un point matériel M se déplace dans un plan muni d'un repère cartésien $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$. Son rayon vecteur $\vec{r}$ s'écrit en fonction du temps :

$$\vec{r}(t) = R\cos(\omega t)\,\vec{\imath} + R\sin(\omega t)\,\vec{\jmath} \qquad \text{avec } R,\ \omega \text{ constantes.}$$

1. Équations horaires et trajectoire de M.

(a) Donner la dimension des constantes R et ω.
(b) Donner l'expression des équations horaires $x(t)$ et $y(t)$ de M.
(c) Déterminer l'équation de la trajectoire de M (indication : calculer puis relier x^2 et y^2). De quelle courbe s'agit-il ?
(d) Représenter graphiquement la trajectoire de M, en prenant $R = 4 \times 10^{-2}$ S.I. et $\omega = \pi/6$ S.I.
(e) Préciser sur le graphique la position de M aux instants $t_0 = 0$ s, $t_1 = 1$ s, ..., $t_6 = 6$ s.
(f) Que peut-on dire du mouvement de M ?

2. Vitesse et accélération de M.
(a) Déterminer l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ de M et de sa norme $|\vec{v}|$.
(b) Déterminer l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ de M et de sa norme $|\vec{a}|$.
(c) Représenter sur le graphique la vitesse $\vec{v}$ et l'accélération $\vec{a}$ de M aux instants t_1 et t_3 (échelle adéquate).
(d) En un point de la trajectoire, représenter la base cartésienne $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ et faire apparaître les composantes de $\vec{v}$ et $\vec{a}$.
(e) Donner la définition d'un mouvement uniforme. Le mouvement de M peut-il être uniforme si son accélération est non nulle ?

3. Application : le mouvement de révolution de la Lune autour de la Terre s'accomplit en 28 jours sur une trajectoire assimilée à un cercle, parcourue de façon uniforme.
(a) Quelle est la vitesse angulaire du mouvement de révolution de la Lune ?
(b) Quelle serait la vitesse angulaire si soudainement la vitesse (linéaire) était réduite de moitié et si le rayon de l'orbite quadruplait ?

Exercice 9. Dérivée d'un vecteur unitaire tournant

• 20 min

Cours actif / Fondamental

◁ Plan de la séance

On se place dans l'espace muni d'un repère cartésien $Oxyz$ et d'une base cartésienne $(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$. Dans le plan Oxy, on considère deux vecteurs unitaires perpendiculaires $\vec{u}$ et $\vec{v}$, placés en O, tels que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{k})$ forme un trièdre direct. On note θ l'angle entre $\vec{u}$ et l'axe (Ox). L'objectif est d'établir l'expression des dérivées $\mathrm{d}\vec{u}/\mathrm{d}\theta$ et $\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}\theta$.

1. (a) Sur un graphique, représenter le repère (Oxy) et les vecteurs de la base cartésienne $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.
(b) Représenter les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ainsi que l'angle θ dans le repère $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.
2. (c) Exprimer les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ dans la base cartésienne $(\vec{\imath}, \vec{\jmath})$ en fonction de θ (composantes suivant Ox et Oy).
(d) Calculer les dérivées des vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ par rapport à θ.

.

Exercice 10. Planeur en ascendance : trajectoire hélicoïdale *(facultatif)*

• 45 min

Application / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Un planeur spirale dans une ascendance thermique. Dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, muni d'un repère cartésien $Oxyz$ avec Oz vertical ascendant, on modélise son mouvement par les équations horaires

$$x(t) = R\cos(\omega t), \qquad y(t) = R\sin(\omega t), \qquad z(t) = z_0 + v_z\, t,$$

avec $R = 50$ m, $\omega = 0{,}20$ rad s^{-1}, $v_z = 1{,}5$ m s^{-1} (taux de montée) et $z_0 = 600$ m. Le planeur est assimilé à un point matériel M. On prendra $g = 9{,}81$ m s^{-2}.

1. (a) Déterminer le vecteur vitesse $\vec{v}$ et sa norme. Que remarque-t-on ?
   (b) Déterminer le vecteur accélération $\vec{a}$ et sa norme. Calculer $\vec{v}\cdot\vec{a}$. Que conclut-on sur le mouvement ?
   (c) Calculer numériquement $\|\vec{v}\|$ et $\|\vec{a}\|$.
2. (d) Déterminer le pas p de l'hélice, l'angle γ que fait la vitesse avec l'horizontale, et la longueur d'une spire. Application numérique.
   (e) Calculer le rayon de courbure ρ de la trajectoire. Le comparer à R et commenter.
   (f) Déterminer l'équation de la projection de la trajectoire dans le plan Oxz. De quelle courbe s'agit-il ?
3. (g) À $t = 0$, le planeur est en $M_0 = (R, 0, z_0)$ et le pilote lâche un objet (sans vitesse relative par rapport au planeur). Déterminer la durée de chute jusqu'au sol ($z = 0$) et le point d'impact. On néglige les frottements de l'air.
   (h) À quelle distance de l'axe Oz l'objet touche-t-il le sol ? Que vaut la norme de sa vitesse à l'impact ?

Exercice 11. La valve du vélo : cycloïde d'une roue qui roule *(facultatif)*

• 55 min

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Une roue de rayon R roule **sans glisser** sur un sol horizontal rectiligne. Son centre C se déplace à la vitesse constante V, parallèlement au sol. On étudie le mouvement d'un point M de la jante (la valve d'un pneu de vélo, par exemple) dans le référentiel du sol, muni d'un repère Oxy : Ox est horizontal, dans le sens du déplacement, Oy est vertical ascendant, et l'origine O est la position de M à l'instant $t = 0$, lorsque M touche le sol. À cet instant, le centre est en $C_0 = (0, R)$. On note $\theta(t)$ l'angle dont la roue a tourné depuis $t = 0$ (la roue tourne dans le sens horaire, comme il se doit pour avancer vers $+Ox$), et $\omega = \dot{\theta}$ sa vitesse angulaire, supposée constante.

1. (a) Justifier que la condition de non-glissement impose $V = R\omega$, puis donner la position (x_C, y_C) du centre de la roue à l'instant t.
   (b) Déterminer les coordonnées $x(t)$ et $y(t)$ du point M.
   (c) Placer sur un graphique les positions de M pour $\omega t = 0,\ \pi/2,\ \pi,\ 3\pi/2,\ 2\pi$ et esquisser la trajectoire sur deux tours de roue.
2. (d) Calculer le vecteur vitesse $\vec{v}$ de M et sa norme (la mettre sous la forme $2V\left|\sin\dfrac{\omega t}{2}\right|$).
   (e) Calculer le vecteur accélération $\vec{a}$ et sa norme. Que remarque-t-on ?
   (f) En quels points la vitesse est-elle nulle ? maximale ? Que vaut alors l'accélération ? Commenter.
3. (g) Soit $P(t) = (R\omega t,\, 0)$ le point du sol qui est, à l'instant t, en contact avec la roue. Montrer que $\vec{v} \perp \overrightarrow{PM}$ et que $\|\vec{v}\| = \omega\, PM$. Interpréter.
   (h) Calculer la longueur L d'une arche de la trajectoire et la comparer à la distance parcourue par le centre pendant le même temps.
   (i) Calculer le rayon de courbure ρ_{top} de la trajectoire au sommet.
   (j) Un cycliste roule à $V = 36$ km/h sur des roues de rayon $R = 0{,}35$ m. Au sommet de la roue, un grain de boue se détache. En supposant qu'il part avec la vitesse de ce point, où retombe-t-il (par rapport au point de détachement) ?

Exercice 12. (*) Équations horaires 2D ou 3D *(facultatif)*

• 45 min

Entraînement / Approfondissement

◁ Plan de la séance

Un mobile assimilé à un point matériel M est en mouvement dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}$ d'origine O et muni d'un repère cartésien $(Oxyz)$. Il est repéré par ses coordonnées cartésiennes suivantes, dans six cas indépendants (a, b, c désignant des constantes) :

$$1)\ \begin{cases} x = 5t \\ y = 2 \\ z = 15t \end{cases} \qquad 2)\ \begin{cases} x = 2 \\ y = 0 \\ z = 4t^2 - 8t \end{cases} \qquad 3)\ \begin{cases} x = 3\cos(10t) \\ y = 3\sin(10t) \\ z = 2 \end{cases}$$

$$4)\ \begin{cases} x = at^2 - bt + c \\ y = 2c \\ z = 0 \end{cases} \qquad 5)\ \begin{cases} x = 3\cos(2t^2) \\ y = 3\sin(2t^2) \\ z = 0 \end{cases} \qquad 6)\ \begin{cases} x = 2t\cos(4t) \\ y = 2t\sin(4t) \\ z = 0 \end{cases}$$

Déterminer, pour chaque cas, le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération du point M, ainsi que leur norme, et caractériser le mouvement obtenu.

1. Cas 1 : $x(t) = 5t$, $y(t) = 2$, $z(t) = 15t$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.
2. Cas 2 : $x(t) = 2$, $y(t) = 0$, $z(t) = 4t^2 - 8t$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.
3. Cas 3 : $x(t) = 3\cos(10t)$, $y(t) = 3\sin(10t)$, $z(t) = 2$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.
4. Cas 4 : $x(t) = at^2 - bt + c$, $y(t) = 2c$, $z(t) = 0$ (a, b, c constantes). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.
5. Cas 5 : $x(t) = 3\cos(2t^2)$, $y(t) = 3\sin(2t^2)$, $z(t) = 0$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.
6. Cas 6 : $x(t) = 2t\cos(4t)$, $y(t) = 2t\sin(4t)$, $z(t) = 0$ (unités SI). Déterminer $\overrightarrow{OM}(t)$, $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ et leurs normes ; caractériser le mouvement.

Bilan et prolongements du TD